

Quiz 6 & 7

zmpark

1. 题目：下列关于二项分布与泊松分布的说法，正确的是：

- A. 二项分布中每次试验结果可以有两种以上结果
- B. 泊松分布是二项分布当 n 很大、 p 很小时的近似
- C. 泊松分布的参数必须小于 1
- D. 二项分布的各次试验之间可以不独立

解：二项分布要求各次试验相互独立，每次试验只有成功、失败两种结果，且成功概率 p 不变。当 n 很大、 p 很小且 $np = \lambda$ 时，

$$B(n, p) \approx \text{Poisson}(\lambda).$$

因此正确选项为 B。

2. 题目：设随机变量 X 服从泊松分布，且

$$P(X = 1) = P(X = 2),$$

则 $P(X = 0)$ 等于多少？

解：设 $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ ，则

$$P(X = 1) = \lambda e^{-\lambda}, \quad P(X = 2) = \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}.$$

由题意，

$$\lambda e^{-\lambda} = \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda},$$

故

$$\lambda = 2.$$

因此

$$P(X = 0) = e^{-2}.$$

3. 题目：对于任意正整数 m, n ，随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布 ($0 < p < 1$) 的充要条件是？

解：

$$P(X > m + n \mid X > m) = P(X > n)$$

即几何分布具有无记忆性。

4. 题目：关于几何分布与负二项分布的关系，下列说法正确的是：

- A. 负二项分布是 r 个独立同分布的几何分布之积
- B. 几何分布是负二项分布当 $r = 1$ 时的特例
- C. 负二项分布中，每次试验成功的概率是变化的
- D. 负二项分布描述的是在 r 次试验中恰好成功 k 次的概率

解：负二项分布描述独立 Bernoulli 试验中直到第 r 次成功所需的试验次数；当 $r = 1$ 时，即为直到第一次成功所需的试验次数，也就是几何分布。 r 次试验中恰好成功 k 次的概率是指二项分布。因此正确选项为 B。

5. 题目：某篮球运动员每次罚球命中的概率为 0.6，且各次罚球相互独立。令随机变量 X 表示直到第 3 次命中为止所进行的罚球总次数。 X 的分布是？

解：

$$X \sim \text{NB}(3, 0.6).$$